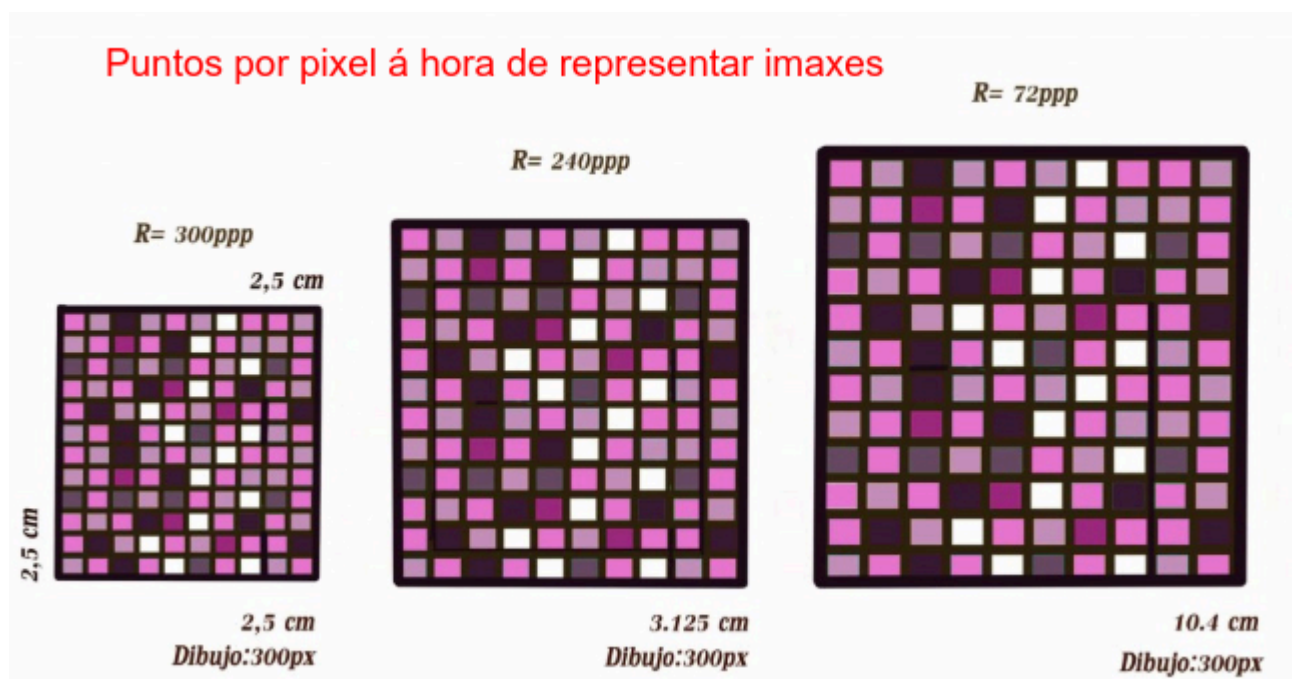


Conceptos Fundamentais de Rendemento Gráfico

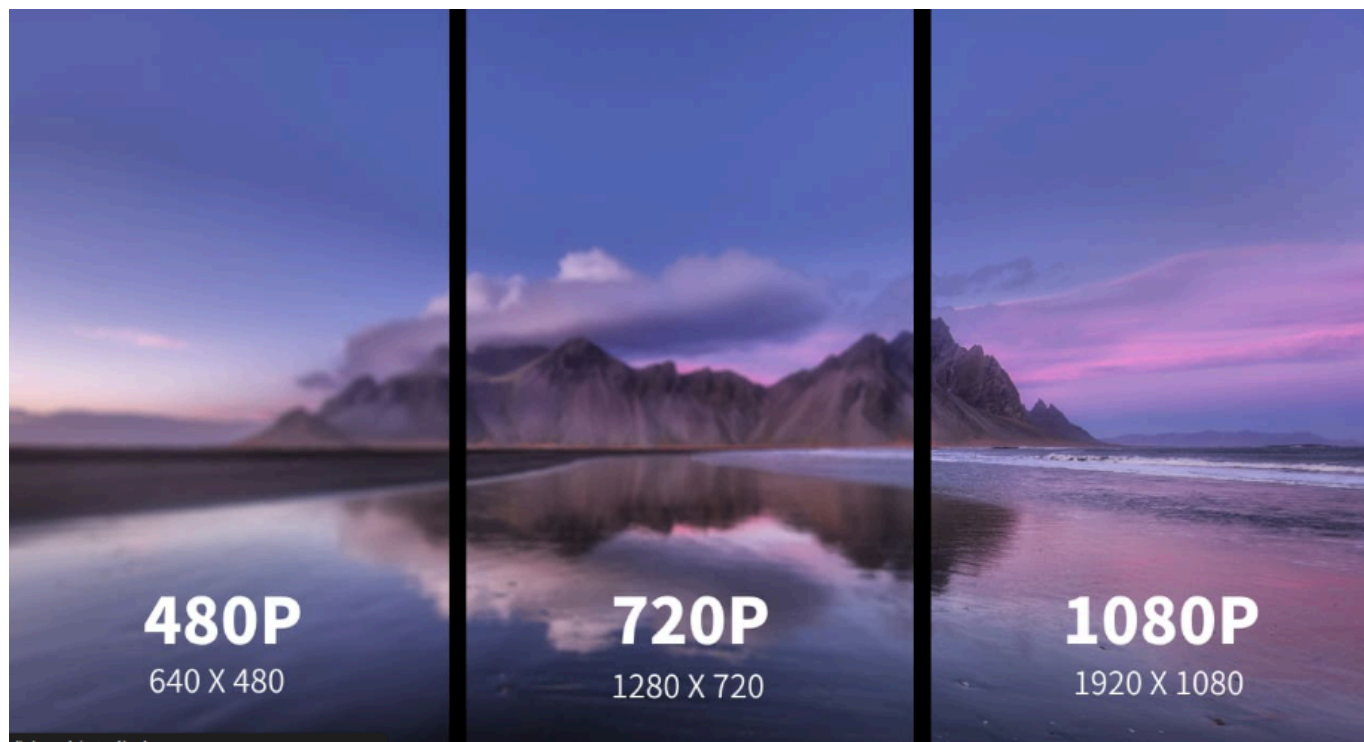
1. Píxeles (Unidade de Resolución)

O píxel (*picture element*) é a unidade física máis pequena de visualización nun monitor.

- **Composición:** Cada píxel está formado xeralmente por subpíxeles **RGB** (Red, Green, Blue). A combinación de intensidades destes subpíxeles define a cor final.
- **Resolución:** É o produto da matriz de píxeles (ex: 1920×1080). A maior densidade de píxeles (**PPI** - *Pixels Per Inch*), maior definición e espazo de traballo.
- **Carga computacional:** Para a GPU, cada píxel representa un cálculo de *shading*. Aumentar a resolución de 1080p a 4K quadruplica a carga de traballo de rasterización.



Vemos a diferenza na imaxe, dunha imaxe con** 480p, 720p e 1080p**, que é a que se ve máis **nítida**.



2. Taxa de Refresco do Monitor (Hz)

A taxa de refresco é unha especificación **física do monitor**.

- **Definición:** Indica cantas veces por segundo o panel é capaz de actualizar a imaxe que amosa. Mídese en Hercios (Hz).
- **Limitación:** Se un monitor é de 60Hz, por moito que a GPU procese máis fotogramas, o ollo humano só verá 60 imaxes distintas por segundo.
- **Tecnoloxías de sincronización:** Conceptos como **G-Sync** ou **FreeSync** permiten que o monitor adapte a súa taxa de refresco en tempo real aos fotogramas que envía a GPU, evitando o *tearing* (fragmentación da imaxe).

3. FPS (Frames Per Second)

Os FPS son unha métrica de **rendemento do software e hardware** (GPU/CPU).

- **Definición:** O número de fotogramas que a tarxeta gráfica xera e envía ao monitor nun segundo.
- **Fluidez vs. Latencia:** Uns FPS altos non só achegan fluidez visual, senón que reducen o *input lag* (o tempo entre unha acción do usuario e a súa representación na pantalla).
- **O "Colo de Botella":** Se os FPS son moito maiores que os Hz, desperdiciase enerxía e xérase calor innecesario. Se os FPS son menores que os Hz, prodúcese o efecto de *stuttering* ou repetición de frames.

4. Criterios de Selección: Tarxeta Gráfica (GPU)

Á hora de escoller entre unha solución integrada (iGPU) ou dedicada/externa (dGPU), debemos avaliar os seguintes parámetros técnicos:

A. Arquitectura e Núcleos de Procesamento

Non todos os núcleos son iguais. Debemos fixarnos na arquitectura (ex: NVIDIA Ada Lovelace, AMD RDNA 3).

- **CUDA Cores (NVIDIA) / Stream Processors (AMD):** Son os procesadores paralelos encargados dos cálculos matemáticos.
- **RT Cores / Tensor Cores:** Cruciais se o traballo require *Ray Tracing* en tempo real ou aceleración de Intelixencia Artificial e Deep Learning.

B. VRAM (Memoria de Vídeo)

A memoria dedicada da tarxeta. É crítica para:

- **Texturas e Resolución:** Canto maior sexa a resolución do proxecto, máis VRAM se consome.
- **Ancho de banda:** Non só importa a cantidade (GB), senón a velocidade (GDDR6, GDDR6X) e o bus de memoria (bits). Un bus estreito pode limitar unha GPU potente.

C. TGP / TDP (Consumo Enerxético)

- **Alimentación:** As gráficas potentes requiren fontes de alimentación (PSU) con certificación de eficiencia e conectores específicos (ex: PCIe 5.0 12VHPWR).
- **Disipación:** O deseño térmico determinará se a tarxeta sufrirá *thermal throttling* (baixada de frecuencia por exceso de calor).

D. CONECTORES DE VÍDEO dos que dispoñen

Interface	Audio	1080p (FHD)	1440p (2K)	2160p (4K)	Técnica
VGA	Non	60 Hz	N/S	N/S	Analóxico
DVI-DL	Non	144 Hz	60 Hz	N/S	Dixital
HDMI 1.4	Si	144 Hz	75 Hz	30 Hz	8.16Gbps
HDMI 2.0	Si	240 Hz	144 Hz	60 Hz	18 Gbps
HDMI 2.1	Si	240 Hz+	240 Hz	144 Hz	48 Gbps
DisplayPort 1.2	Si	240 Hz	144 Hz	60 Hz	21.6 Gbps
DP 1.4	Si	240 Hz+	240 Hz	144 Hz	32.4 Gbps
DP 2.1	Si	240 Hz+	240 Hz+	240 Hz	Ata 80 Gbps
ThunderBolt 3	Si	240 Hz	144 Hz	60 Hz	Encapsula DP 1.2 sobre USB-C (40 Gbps).
TB 4	Si	240 Hz+	240 Hz	144 Hz	Encapsula DP 1.4

E. Integrada vs. Dedicada (Externa)

Característica	Integrada (iGPU)	Dedicada (dGPU / eGPU)
Ubicación	Dentro do die da CPU.	Circuíto impreso independente.
Memoria	Comparte a RAM do sistema (Lento).	VRAM propia de alta velocidade.

Característica	Integrada (iGPU)	Dedicada (dGPU / eGPU)
Uso ideal	Ofimática, codificación de vídeo leve.	Gaming, Renderizado 3D, Ciencia de Datos.
Portabilidade	Máxima (menor consumo e calor).	Require espazo e refrixeración robusta.

Nota: Ao escoller unha GPU externa (eGPU), o factor determinante é a interface de conexión.

Actualmente, o uso de **Thunderbolt 4** ou **OcuLink** é indispensable para minimizar a perda de ancho de banda polo bus PCIe. **Oculink** é unha extensión do PCIe para tarxetas gráficas, podería empregarse en sistema Mini-ITX e SFF (Small Form Factor).